

Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка
Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін



ГЕОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА

2022 рік вступу

Для студентів
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм
навчання.
Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна

Інформація про викладача / викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Хлонь Надія Василівна , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін
Контактний телефон	+38 0508564907
E-mail:	nkhlon@gmail.com
Консультації	Четвер 14.30–15.30 Ідентифікатор конференції: 338 307 5520 Код доступу: 000 https://us02web.zoom.us/j/3383075520?pwd=TXJnczhHQ3JHVkRwbEFtNjE2TVlYZz09

Кількість часу на вивчення дисципліни (4 кредити ECTS (120 годин))

	Денна	Заочна
Лекцій	22	6
Практичних занять	22	4
Самостійна робота	46	80
Форма контролю	залік	залік

Мета навчального курсу: оволодіння здобувачами вищої освіти необхідним об'ємом теоретичних і практичних умінь і навичок, які дозволяють молодому фахівцю викладати біологію та інтегровані курси природничої освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти у відповідності до сучасних вимог. Навчальна дисципліна «Геологія загальна та історична» формує світогляд майбутніх педагогів, дає поняття про загальні закономірності розвитку Землі, про форму, розміри, внутрішню будову, походження і положення у світовому просторі нашої планети, про речовинний склад земної кори. Майбутні фахівці повинні розуміти особливості геодинамічних процесів, які викликані внутрішніми і зовнішніми причинами, основні структурні елементи земної кори та їхній розвиток.

Важливою складовою частиною даної дисципліни є історична геологія. Майбутнім учителям біології та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі необхідно знати об'єкт дослідження, завдання історичної геології, розбиратися в основних методах відтворення геологічного минулого Землі. Знання основних етапів еволюції земної кори

дасть змогу пояснити походження рослин і тварин, їхні зміни протягом різних геологічних епох, змалювати природу Землі в різні часи.

Завдання навчальної дисципліни:

- оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями про загальні особливості Землі, динамічні процеси, що відбуваються в літосфері, еволюцію життя на Землі, які є базовими для формування компетентностей в обсязі, необхідному для майбутніх фахівців галузі природознавства;
- формування в здобувачів вищої освіти наукового світогляду, який дозволить розуміти сутність геодинамічних процесів Землі;
- набуття компетентностей, необхідних майбутньому фахівцю для викладання біології та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти у відповідності до сучасних вимог.

Пререквізити: курс «Геологія загальна та історична» використовує знання з таких навчальних дисциплін: «Хімія загальна», «Хімія неорганічна», «Хімія органічна», «Ботаніка та мікологія», «Астрономія».

Постреквізити: курс «Геологія загальна та історична» є важливим для подальшого вивчення навчальних дисциплін: «Землезнавство», «Фізична географія України», «Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі» та інших суміжних дисциплін, що вивчаються на 4-му курсі.

У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Програмні результати навчання (РН):

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Виконує експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і

методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Проблемна лекція передбачає викладання навчальної інформації викладачем у процесі співпраці і діалогу зі студентами. Під час лекції нові знання повідомляються через проблемність питання, завдання чи ситуації. Зміст проблеми розкривається через організацію пошуку її розв'язання чи підсумування й аналізу традиційних і сучасних поглядів. Інформаційна лекція орієнтована на викладення і пояснення студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити й запам'ятати. Лекція-візуалізація – передання усної інформації, перетвореної у візуальну форму за допомогою мультимедійних засобів; навчання студентів перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.

Практичне заняття передбачає виявлення рівня оволодіння здобувачами вищої освіти необхідними теоретичними положеннями; виконання практичних завдань різної складності. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань студентів; виконання практичних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom.

Політика курсу

Базується на основних засадах академічної доброчесності та відкритості.

- На практичні заняття здобувачі приходять попередньо підготовленими, ознайомленими з ходом роботи.
- Не пропускають заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуються правил техніки безпеки й охорони праці.
- Задають питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з дисципліни та консультуються з викладачем.

- Аргументовано відстоюють свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вчасно здають відповідні теми.

Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання:

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція);
- наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів);
- практичні методи (практичні завдання).

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- метод проблемного викладу матеріалу;
- метод опори на життєвий досвід;
- навчальної дискусії.

Методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- усного контролю;
- письмового контролю;
- самоконтролю та взаємоконтролю;
- аналіз відповідей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій	
1	Зміст і завдання геології
2	Основні відомості про Землю
3	Процеси внутрішньої динаміки Землі: магматизм; тектонічні рухи земної кори; землетруси; метаморфізм.
4	Процеси зовнішньої динаміки Землі: вивітрювання; геологічна робота вітру; геологічна діяльність тимчасових поверхневих водотоків; геологічна робота постійних водотоків; геологічна діяльність підземних вод; геологічна робота морів, океанів; озер і боліт; геологічна діяльність льодовиків, геологічна робота організмів.
5	Зміст і завдання історичної геології.
6	Історія розвитку Землі: природні умови Катархею, Архею, Протерозою; розвиток Землі у Палеозойську еру; природа Землі у Мезозойську еру; геологічні умови і природа Кайнозойської ери
Теми практичних занять	
1	Зміст і завдання геології. Об'єкт, предмет і завдання геології. Методи геологічних досліджень. Основні етапи розвитку геології. Розвиток геології в Україні.
2	Основні відомості про Землю. Земля і Всесвіт: Галактика, її склад і походження; склад Сонячної системи. Загальна характеристика Землі: форма і розміри Землі, внутрішня будова Землі, основні фізичні властивості Землі. Речовинний склад Землі: хімічний склад Землі і земної кори; мінерали, їх властивості, походження,

	класифікація; гірські породи, їх склад, властивості і походження.
3	Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм: магма, її типи; типи магматизму. Тектонічні процеси: коливні, складчасті, розривні рухи земної кори. Землетруси: типи землетрусів, райони поширення землетрусів. Метаморфізм, його типи.
4	Процеси зовнішньої динаміки Землі. Вивітрювання, типи вивітрювання, продукти вивітрювання. Геологічна робота вітру. Геологічна діяльність тимчасових поверхневих водотоків. Геологічна робота постійних водотоків. Геологічна діяльність підземних вод. Геологічна робота морів, океанів, озер і боліт. Геологічна діяльність льодовиків. Геологічна робота організмів.
5	Зміст і завдання історичної геології і палеонтології. Зміст і завдання історичної геології. Методи абсолютної і відносної геохронології. Зміст і завдання палеонтології. Форми збереження організмів.
6	Історія розвитку Землі. Природа Катархею і Архею. Природні умови Протерозою. Геологічні та фізико-географічні умови на Землі у Палеозойську еру. Розвиток життя на Землі у Палеозої. Геологічні та фізико-географічні умови на Землі у Мезозойську еру. Розвиток життя на Землі у Мезозої. Геологічні та фізико-географічні умови на Землі у Кайнозойську еру. Розвиток життя на Землі у Кайнозої.

Самостійна робота студентів

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Складання конспекту з питання геологічних досліджень в Україні.
2. Креслення та аналіз схеми будови Сонця.
3. Заповнення таблиць мінералів і гірських порід.
4. Робота з термінологічним словником; підготовка повідомлень про властивості мінералів і гірських порід; конспектування і опрацювання теоретичного матеріалу про мінерали і гірські породи.
5. Складання конспекту і опрацювання питань: Еволюція земної кори і літосфери. Концепції фіксизму і мобілізму. Теорія руху літосферних плит. Робота з термінологічним словником;
6. Робота з контурними картами: нанесення районів вулканізму, землетрусів.
7. Заповнення геохронологічної таблиці, опис представників рослинного і тваринного світу за палеонтологічними колекціями та ілюстраціями.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (критерії оцінювання та шкала оцінювання) з навчальної дисципліни «Геологія загальна та історична»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основі:

- встановленого **вагового індексу (ВІ)** дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за практичні заняття дорівнює 0,4; тестовий контроль, МКР – 0,4; СРС та ІРС – 0,1; екзамен – 0,1;
- середньоарифметичного значення оцінок, одержаних здобувачем вищої освіти за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою.

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (залік)

Аудиторна робота											Самостійна робота			Підсумковий контроль			
Поточний контроль на практичних заняттях №:											Модульні контрольні роботи			змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2	Змістовий модуль 3	залік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 змістовий модуль	2 змістовий модуль	3 змістовий модуль				
Вагові індекси: 0,4											0,4			0,1			0,1

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Геологія загальна та історична»

З навчально-дослідницькими «Головними» загальними та історичними»					
Оцінка ECTS	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
А	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано <i>Відмінно</i> – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями.	Здобувач вищої освіти: - дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; - демонструє високий рівень знань в обсязі навчальної програми з геології загальної та історичної; - вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність природних процесів у надрах і на поверхні Землі, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; - може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків; - уміє аналізувати проблему й знаходити шляхи її розв'язання; - виконує усі завдання, ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно і правильно; - ретельно виконує практичні, самостійні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки; - використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			
В	4,01-4,50	82-89	4	Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального	Здобувач вищої освіти: - дає недостатньо повні відповіді, але змістовні; - добре володіє теоретичними знаннями з геології загальної та історичної; - орієнтується в системі, географічних,
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			

	4,22	85		матеріалу, вміннями їх практичного впровадження.	геологічних палеонтологічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їхньому тлумаченні; - виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їхня творча інтерпретація; - володіє географічною, геологічною, палеонтологічною термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними; - використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі; - уміє працювати з літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з геології, палеонтології, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю; - виконує не менше як 75 % завдань; - дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на оцінку «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичні питання роботи.
	4,15	84			
	4,08	83			
	4,01	82			
С	3,50-4,00	74-81	4	Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками.	Здобувач вищої освіти: - добре володіє теоретичними знаннями з геології загальної та історичної; - дає недостатньо повні відповіді, але змістовні; орієнтується в системі географічних, геологічних, палеонтологічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їхньому тлумаченні; - виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їхня творча інтерпретація; - правильно і доцільно використовує наукову термінологію; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі; - виконує не менше як 75 % завдання і дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на достатній рівень, але допускає помилки і недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичні питання роботи.
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками.	Здобувач вищої освіти: - дає недостатньо повні відповіді; - помиляється у визначенні геологічних понять; - недостатньо володіє географічною, геологічною термінологією; правильно співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть геологічних та географічних явищ, процесів, зв'язків між ними, припускається помилок у висновках; - неповно характеризує загальні геологічні процеси; - частково володіє матеріалом з геології загальної та історичної; - наводить прості приклади; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не вміє обґрунтовувати свої думки; - виконує не менше як половину завдань і
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			

					виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки; - за інструкцією і з допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків; - завдання для самостійної роботи виконує частково; - іноді використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
Е	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього.	Здобувач вищої освіти: - дає недостатньо повні відповіді, допускає помилки; - помиляється у визначенні понять з геології загальної та історичної; - неповно характеризує загальні геологічні процеси; - володіє матеріалом з геології загальної та історичної на репродуктивному рівні; - наводить прості приклади; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не вміє обґрунтовувати свої думки; - виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не повно і допускає помилки у формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки; - за допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків; - завдання для самостійної роботи виконує частково; - іноді використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	Не зараховано Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни.	Здобувач вищої освіти: - виявляє незнання теоретичного матеріалу з геології загальної та історичної; - ключові питання з геології загальної та історичної розкриває неповно; - помиляється у визначенні понять з геології, палеонтології; - з непереборними труднощами наводить елементарні приклади; - фрагментарно характеризує геологічні явища і процеси; - не користується науковою термінологією; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не виконує 50% практичних робіт; - не виконує 50% завдань; - виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки; - не використовує сучасні технології

					педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
F	0,00-1,99	1-34	2	Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Здобувач вищої освіти: - виявляє незнання теоретичного матеріалу з геології загальної та історичної; - ключові питання з геології загальної та історичної розкриваються неповно; - помиляється у визначенні понять з геології, палеонтології; - не наводить елементарні приклади; - не характеризує основні геологічні процеси; - не користується науковою термінологією; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не виконує 70% практичних робіт; - не виконує 70% завдань; - виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки; - не використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.

Список рекомендованих джерел

Основних:

1. Варивода Є.О. Геологія з основами геоморфології. Харків, 2017. 120 с.
2. Василега В.Д. Геологія з основами геоморфології : навч. посібник. У 3-х частинах. Суми : Вид-во СумДУ, 2008. 410 с.
3. Дмитрук Ю.М. Геологія екзогенних процесів: навч. посібник. Чернівці : Рута, 2001
4. Дмитрук Ю.М. Методичні вказівки до практичних занять з геології. Чернівці : Рута 2002.
5. Свинко Й. М., Сивий М.Я. Геологія. Київ : Либідь, 2003. 480 с.
6. Свинко Й. М., Сивий М.Я. Геологія. Практикум : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2006. 248 с.
7. Сидякіна О.В., Іванів М.О. Основи геології : навч. посібник. Київ : Олді+, 2021. 208 с.
8. Хлонь Н.В. Курс лекцій з динамічної геології (для студ. біолог. спец.). Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. 68 с.
9. Хлонь Н.В. Курс лекцій з історичної геології (для студ. біолог. спец.). Глухів : РВВ ГДПУ, 2000. 60 с.
10. Хлонь Н.В. Геологія з основами палеонтології : підручник. Суми : Вінніченко М.Д., 2018. 208 с.
11. Яненко В. Прикладна палеонтологія. Київ : Віхола, 2021. 281 с.

Додаткових:

1. Єськов К.Ю. Дивовижна палеонтологія. Київ: Ранок, 2010. 312 с.
2. Ковальчук І.П., Стецюк В.В. Основи геоморфології. Київ: Вища школа, 2005. 495 с.
3. Лукієнко О. Структурна геологія. Київ : ТОВ «КНТ», 2008. 350 с.
4. Михайлов В.А. Геологія України : навч. посібник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2023. 114 с.
5. Мороз С.А. Історія розвитку біосфери Землі. Київ : Заповіт, 1996. 440 с.
6. Павлишин В.І., Довгий С.О. Мінералогія. Київ : ТОВ «КНТ», 2014. 528 с.
7. Павловська Т.С. Геоморфологія. Луцьк, 2009. 284 с.